부모용 진행 안내 · 연구 질문과 선행 연구

고3 과학 · 과학연구와의사결정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-RESQUEST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실 1 m, 와셔(또는 열쇠·지우개) 1~4개, 테이프, 줄자, 타이머, 휴대 전화나 컴퓨터(부모와 함께 자료 찾기), 물리 교과서, 활동지
- **안전:** 진자는 얼굴 높이보다 낮게 매달고 작은 각도로만 흔듭니다. 와셔를 돌리거나 던지지 않습니다.
- **안전:** 자료를 검색할 때 이름·학교·연락처 같은 개인 정보를 입력하지 않고, 회원 가입이나 결제가 필요한 곳은 부모와 함께 판단합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 관심 있는 현상(진자의 흔들림)을 예비 관찰하고, 조작 변인과 종속 변인의 관계를 묻는, 단위로 측정할 수 있고 집에서 할 수 있는 연구 질문(‘~에 따라 ~은 어떻게 달라질까?’)으로 다듬는다.
확인 좋은 연구 질문(S03), 질문 다듬기(S04), 예비 관찰과 질문 정하기(S05), 돌아보기(S10 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 ‘실의 길이(20~80 cm)에 따라 진자가 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까?’처럼 변인·범위·단위가 들어간 질문을 쓰고 점검표 네 항목을 확인한다.

목표 B 교과서·논문 데이터베이스·공공 데이터·기관 자료에서 선행 연구를 찾고, 누가·언제·근거·목적·확인의 기준으로 자료를 평가해 두 개 이상을 출처와 함께 정리하며, 알려진 것과 새로 확인할 점을 구별한다.
확인 선행 연구(S06), 자료 평가 기준(S07), 예시 자료 평가(S08), 선행 연구 정리(S09), 돌아보기(S10 ②③④), 활동지 3
성공 기준 예시 자료 네 개에서 대학 안내서와 과학관 해설을 근거와 함께 고르고, 찾은 자료 두 개를 출처·날짜·근거·쓸 점과 함께 정리한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 주제와 변인 설계

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 주제와 변인 설계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

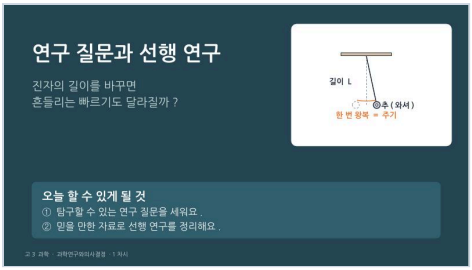
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'왜'로 시작하는 넓은 질문을 그대로 연구 질문으로 쓴다.	'~에 따라 ~은 어떻게 달라질까?' 틀과 변인·단위 점검표로 다듬게 한다(S03, S04, S05).
조회 수가 많거나 검색 결과의 맨 위에 있는 자료(또는 인공지능 답변)를 그대로 믿는다.	다섯 기준으로 예시 자료를 평가하고 두 자료 이상을 비교하게 한다(S07, S08, S10 ④).
자료의 내용만 적고 출처(누가·언제·어디)를 적지 않는다.	정리표의 출처·날짜 칸을 반드시 채우고 다음 차시 참고 문헌으로 쓴다는 것을 알린다(S06, S09).

오늘 다루지 않는 것 예비 관찰로 궁금한 점 찾기, 좋은 연구 질문의 조건(관계·측정 가능·실행 가능·새로 알아볼 점)과 다듬기, 선행 연구의 뜻과 찾는 곳(교과서·논문 데이터베이스·공공 데이터·기관 자료), 자료 평가 기준(누가·언제·근거·목적·확인), 선행 연구 정리표 쓰기를 '진자의 길이와 주기' 연구로 다룬다. 본 측정과 자료 분석(다음 차시), 보고서와 발표(마지막 차시), 진자 주기 공식의 유도, 논문 전문 읽기와 인용 형식의 세부 규칙은 다루지 않는다. 화면의 자료 예는 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(변인과 가설)	약 2분	—
S03	좋은 연구 질문	약 3분	A
S04	안내받는 연습(질문 다듬기)	약 3분	A
S05	예비 관찰과 연구 질문 정하기	약 6분	A
S06	선행 연구	약 3분	B
S07	믿을 만한 자료의 기준	약 3분	B
S08	안내받는 연습(자료 평가)	약 4분	B
S09	선행 연구 정리하기	약 6분	B
S10	돌아보기	약 4분	A, B
S11	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(변인)	약 4분	—

장별 안내



S01 연구 질문과 선행 연구 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세 차시에 걸쳐 진자로 작은 연구를 처음부터 끝까지 해 본다고 알리고, 오늘은 연구 질문을 세우고 믿을 만한 자료로 선행 연구를 조사한다고 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그네를 길게 매달면 더 천천히 흔들릴까?”
- “이런 궁금증을 연구할 수 있는 질문으로 바꾸려면 무엇이 필요할까?”

예상 답

- “천천히 흔들릴 것 같아요.” “무엇을 바꾸고 무엇을 잴지 정해야 해요.”

막히면

- 놀이터 그네에서 줄이 긴 그네와 짧은 그네를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 실 1 m, 와셔(또는 열쇠·지우개) 1개, 테이프, 줄자, 타이머, 휴대전화나 컴퓨터(자료 찾기), 활동지.
- 세 차시(연구 질문 → 연구 수행과 자료 분석 → 보고서와 발표)가 이어지므로 활동지를 모아 둡니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(변인과 가설) · 약 2분

고2 ‘탐구 주제와 변인 설계’(계획상 앞 차시)와 고1 탐구 차시의 변인·가설을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일부러 바꾸는 것, 재는 것, 같게 하는 것을 각각 뭐라고 했지?”

정답

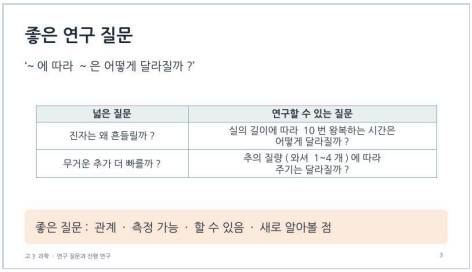
- ① 물의 온도
- ② 설탕이 다 녹는 시간
- ③ 물의 양, 설탕의 양·종류, 젓는 방법 등
- ④ 예: 물의 온도가 높을수록 설탕이 빨리 녹을 것이다. 입자가 빠르게 움직이기 때문이다.

막히면

- 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 ‘탐구 주제와 변인 설계’와 고1 ‘탐구 설계와 안전’을 다시 합니다.

주의

- 오늘의 연구 질문에도 조작 변인과 종속 변인이 함께 들어가야 합니다.



S03 좋은 연구 질문 · 좋은 연구 질문 · 약 3분

좋은 연구 질문은 ① 무엇(조작 변인)과 무엇(종속 변인)의 관계를 묻고 ② 단위가 있는 값으로 잴 수 있으며 ③ 집에서 안전하게, 주어진 시간과 재료로 할 수 있고 ④ 선행 연구로 이미 알려진 것을 확인한 뒤 내가 새로 알아볼 점이 있는 질문입니다. '진자는 왜 흔들릴까?'는 너무 넓고, '실의 길이(20~80 cm)에 따라 진자가 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까?'는 연구할 수 있는 질문입니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 질문으로는 무엇을 재야 할지 알 수 있어?"
- "오른쪽 질문에서 바꾸는 것과 재는 것은?"

예상 답

- "모르겠어요." "실의 길이를 바꾸고 10번 왕복하는 시간을 재요."

막히면

- 질문에 '~에 따라 ~은 어떻게 달라질까?' 틀을 쓰게 합니다.

주의

- '왜' 질문은 연구 뒤 논의에서 다룰 수 있습니다. 연구 질문은 먼저 '어떻게 달라지는지'를 재는 질문으로 만듭니다.



S04 질문을 다듬어요 · 안내받는 연습(질문 다듬기) · 약 3분

도움을 받으며 넓은 질문을 연구할 수 있는 질문으로 바꿉니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "무엇을 바꾸고 무엇을 잴지 넣어 봐."

예상 답

- ① 와셔의 개수(1~4개)에 따라 진자의 주기는 달라질까?
- ② 빛을 쬐는 시간(하루 0·4·8시간)에 따라 새싹의 키는 어떻게 달라질까?
- ③ 얼음에 뿌린 소금의 양에 따라 얼음이 다 녹는 시간은 어떻게 달라질까?
- ④ 떨어뜨린 높이에 따라 공이 튀어 오른 높이는 어떻게 달라질까?

막히면

- S03 표의 오른쪽 질문 틀을 그대로 따라 쓰게 합니다.

주의

- 답은 여러 가지가 될 수 있습니다. 조작 변인과 종속 변인, 측정 단위가 들어 있으면 좋은 답입니다.



S05 **진자를 만들어 관찰해요** · 예비 관찰과 연구 질문 정하기 · 약 6분

실 끝에 와셔를 묶고 문틀이나 책상 모서리에 테이프로 붙여 진자를 만듭니다. 실을 짧게·길게 바꾸고, 추를 하나·둘로 바꾸고, 크게·작게 흔들어 보며 무엇이 빠르기를 바꾸는지 대강 관찰한 뒤, 궁금한 점 세 가지를 적고 하나를 골라 연구 질문으로 다듬습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 바꾸니까 빠르기가 달라 보였어?”
- “그중 하나를 골라 ‘~에 따라 ~은 어떻게 달라질까?’로 써 봐.”

예상 답

- “실이 길면 천천히 흔들려요. 무게는 잘 모르겠어요.”
- 연구 질문 예: 실의 길이(20, 40, 60, 80 cm)에 따라 진자가 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까?

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 다음 차시에서 이 질문으로 측정합니다.

막히면

- 길이 비교가 어려우면 20 cm와 80 cm 두 가지만 나란히 흔들어 봅니다.

주의

- 진자는 얼굴 높이보다 낮게 매달고 작은 각도로만 흔듭니다. 와셔를 돌리거나 던지지 않습니다.
- 다음 차시 측정을 위해 실의 길이는 매듭에서 와셔 가운데까지로 재기로 정해 둡니다.

안전: 진자는 작게 흔들고, 얼굴 쪽으로 흔들지 않아요.



S06 **선행 연구를 찾아요** · 선행 연구 · 약 3분

선행 연구는 내 질문과 관련해 이미 알려진 내용을 찾아보는 것입니다. 알려진 결과와 비교할 기준을 얻고, 다른 사람이 쓴 측정 방법을 참고하며, 내가 새로 확인할 점을 정할 수 있습니다. 교과서와 과학 잡지, 학술 논문을 찾는 데이터베이스(학술 연구 정보 서비스 RISS, 구글 학술 검색 등), 공공 데이터(공공데이터포털, 국가통계포털 등), 과학관·대학·연구소의 자료를 찾아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “진자의 주기에 대해 이미 알려진 것이 있을까? 어디에서 찾아볼까?”

예상 답

- “물리 교과서나 과학관 누리집이요.”

막히면

- 교과서의 ‘진자’ 또는 ‘단진동’ 부분부터 찾게 합니다(물리 교과서에 주기와 길이의 관계가 나옵니다).

주의

- 검색할 때 이름·학교 같은 개인 정보를 입력하지 않습니다. 회원 가입이 필요한 곳은 부모와 함께 판단합니다.
- 선행 연구에서 결론을 그대로 베끼지 않고, 출처를 적어 둡니다(다음 차시 보고서의 참고 문헌).



S07 **믿을 만한 자료일까요?** · 믿을 만한 자료의 기준 · 약 3분

자료를 고를 때 다섯 가지를 묻습니다. 누가 썼는가(관련 전문성), 언제 썼는가(최신성, 날짜), 근거가 있는가(실험·자료·참고 문헌), 무엇을 위해 썼는가(광고·의견이 아닌가), 다른 믿을 만한 자료와 일치하는가. 기준을 많이 만족할수록 믿을 만하지만, 한 자료만으로 결론 내리지 않고 두 개 이상을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “조회 수가 많으면 믿을 만한 자료일까?”

예상 답

- “아니요. 누가 왜 만들었는지, 근거가 있는지 봐야 해요.”

막히면

- 광고 글과 교과서를 나란히 놓고 다섯 질문에 차례로 답해 보게 합니다.

주의

- 인공지능 답변도 출처를 확인해야 하는 자료입니다. 그대로 인용하지 않고 원래 자료를 찾아 확인합니다(M2).



S08 **자료를 평가해요** · 안내받는 연습(자료 평가) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 예시 자료 네 개를 다섯 기준으로 평가하고 믿을 만한 순서로 고릅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “각 자료에 다섯 기준을 하나씩 물어봐.”

정답

- 가 광고 블로그: 날짜만 있음(1개). 상품을 팔려는 목적이라 믿기 어렵다.
- 나 대학 물리 실험 안내서(예시): 다섯 기준을 모두 만족(5개). 가장 믿을 만하다.
- 다 조회 수가 많은 짧은 영상: 날짜만 있음(1개). 근거가 없다.
- 라 과학관 해설 누리집(예시): 4개(다른 자료와 확인은 아직). 믿을 만하다.

따라서 나, 라 순으로 쓴다.

막히면

- S07의 표를 옆에 두고 ○, ×로 표시하게 합니다.

주의

- 자료와 이름은 모두 지어낸 예시입니다. 실제 자료를 찾을 때도 같은 방법으로 평가합니다.



S09 선행 연구를 정리해요 · 선행 연구 정리하기 · 약 6분

부모와 함께 교과서와 검색으로 진자의 주기에 관한 자료 두 개를 찾아 활동지 3의 정리표(제목, 출처, 날짜, 근거, 믿을 만한 정도, 알게 된 것, 내 연구에 쓸 점)를 채웁니다(목표 B). 알게 된 것과 내가 새로 확인할 점(예: 집의 진자로 재도 같은 경향이 나올까? 길이가 2배면 주기는 몇 배일까?)을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 자료는 다섯 기준 중 몇 개를 만족해?”
- “이미 알려진 것과 우리가 직접 확인할 것은 무엇이야?”

예상 답

- 알게 된 것 예: 진자의 주기는 추의 질량과 거의 관계없고, 길이가 길수록 길다(길이의 제곱근에 비례). 작은 각도로 흔들어야 한다.
- 내 연구에 쓸 점 예: 10번 왕복 시간을 재서 10으로 나눈다. 길이는 매듭에서 추의 가운데까지 잰다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- 자료를 찾기 어려우면 물리 교과서 한 권과 과학관 누리집 한 곳만으로 정리합니다.

주의

- 검색 결과의 맨 위가 가장 믿을 만한 것은 아닙니다(광고일 수 있음).
- 선행 연구의 결론을 미리 알아도 괜찮습니다. 집 진자로 직접 확인하고, 비교하는 것이 이 연구의 목적입니다.

안전: 개인 정보를 입력하지 않아요.



S10 돌아보기 · 돌아보기 · 약 4분

오늘 세운 연구 질문(A)과 선행 연구 정리(B)를 스스로 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 연구 질문과 정리표를 보면서 답해 줘.”

예상 답

- ① 예: 실의 길이에 따라 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까? 조작 변인: 실의 길이, 종속 변인: 10번 왕복 시간
- ② 예: 대학 안내서는 날짜·측정 표·참고 문헌이 있고 다른 자료와 일치해서
- ③ 예: 길이가 길수록 주기가 길다 / 4배 길이면 정말 2배가 되는지 확인할 것
- ④ 아니다. 조회 수는 근거가 아니며, 누가 왜 만들었는지와 근거를 확인해야 한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇을 바꾸고 무엇을 재?”, “다섯 기준 중 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 답했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 연구 질문과 자료 평가를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 조회 수 대신 무엇을 봐야 해?”

정답

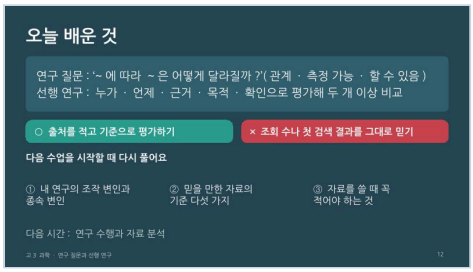
- ① 관계 · 측정 가능 ② 기준을 근거로 ③ 알려진 것 / 확인할 것 ④ 아니다

막히면

- ①이 흔들리면 S03·S04로, ②④가 흔들리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 ‘진자는 왜 흔들릴까?’처럼 넓으면 M1, ④에서 ‘그렇다’고 하면 M2입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좋은 연구 질문의 조건은? 믿을 만한 자료의 기준 다섯 가지는?”
- “다음 시간에는 이 질문으로 실제로 재고 평균과 표준 편차를 구할 거야.”

예상 답

- “관계, 측정 가능, 할 수 있음, 새로 알아볼 점이요. 누가, 언제, 근거, 목적, 확인이요.”

정답

- ① 실의 길이, 10번 왕복 시간
- ② 누가 · 언제 · 근거 · 목적 · 확인
- ③ 출처(누가 · 언제 · 어디)

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연구 수행과 자료 분석’ 전에 진자(실·와셔·테이프)를 그대로 보관합니다.



S13 **보충: 변인과 가설** · 선수 학습 보충(변인) · 약 4분

S02가 흔들리면 조작·종속·통제 변인과 가설을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “진자 연구에서 같게 해야 할 것은?”
- “가설을 한 문장으로 말해 봐.”

정답

- 추(와셔)의 종류와 개수, 흔드는 각도, 재는 사람·방법
- 예: 실이 길수록 10번 왕복하는 시간이 길 것이다.

막히면

- ‘바꾸는 것 하나, 재는 것 하나, 나머지는 모두 같게’로 줄여 말합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 계획상 앞 차시인 고2 ‘탐구 주제와 변인 설계’와 고1 ‘탐구 설계와 안전’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 실이 길수록 천천히 흔들림 / 와셔 개수는 거의 차이 없어 보임 / 작게 흔들면 크게 흔들 때와 비슷함
2	예: 실의 길이에 따라 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까? / 실의 길이 20·40·60·80 cm / 10번 왕복 시간 (s) / 와셔 1개, 처음 각도 약 10°, 같은 사람이 같은 방법으로 잼 / 실이 길수록 시간이 길 것이다(그네 경험)
3	예: 물리 교과서(진자의 주기는 길이의 제곱근에 비례, 질량과 거의 무관) / 과학관 해설 누리집(작은 각도에서 주기 일정) — 출처와 날짜를 빠짐없이 적었으면 잘한 것
4	네 항목이 모두 ○가 되도록 질문을 다듬는다.
5	① 예: 실의 길이, 10번 왕복 시간 ② 누가 · 언제 · 근거 · 목적 · 확인 ③ 출처(누가 · 언제 · 어디)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 변인·가설 흔들림(보충 S13) □
S05 연구 질문: 변인과 단위가 있는 질문을 스스로 씀 □ 도움을 받아 다듬음 □
S08~S09 선행 연구: 기준으로 평가해 두 자료를 정리 □ 도움을 받아 완성 □
S10 돌아보기: 네 문항 모두 □ 한두 개 도움 □ 아직 □
오해: 넓은 질문을 그대로 씀(M1) □ 인기·검색 순위로 자료를 믿음(M2) □ 출처를 적지 않음(M3) □

메모: _____